www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

# மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு

## கணிதவியல்

## மாதிரி வினாத்தாள் – 5

நேரம் : 15 நிமி + 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

அறிவுரைகள் : (a) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடடினயாக தெரிவிக்கவும்.

(b) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

### பிரிவு – I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $20\times1=20$

(ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து, குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

1. $A$ என்ற $3\times3$ வரிசையுடைய அணிக்கு $|3adjA|=3$ எனில் $|A|$ -ன் மதிப்பு

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $-\frac{1}{3}$ (c) $\pm\frac{1}{3}$ (d) $\pm3$

2. $A=\begin{bmatrix}3 & 1 & -1\\ 2 & -2 & 0\\ 1 & 2 & -1\end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$ எனில், $a_{23}$ -ன் மதிப்பானது

(a) 0 (b) –2 (c) –3 (d) –1

3. $z_1, z_3$, மற்றும் $z_3$ என்ற கலப்பெண்கள் $z_1+z_2+z_3=0$ எனவும் $|z_1|=|z_2|=|z_3|=1$ ஆகவும் இருந்தால் $z_1^{\,2}+z_2^{\,2}+z_3^{\,2}$ -ன் மதிப்பு

(a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0

4. $i^{201}+i^{202}+i^{203}$ -ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) $i$ (c) $-i$ (d) –1

5. $\frac{z-1}{z+1}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை எனில், $|z|$ -ன் மதிப்பு

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 1 (c) 2 (d) 3

6. $f$ மற்றும் $g$ என்பன முறையே $m$ மற்றும் $n$ படியுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைகள் மற்றும் $h(x)=(f\circ g)(x)$ எனில், $h$ -ன் படியானது

(a) $mn$ (b) $m+n$ (c) $m^n$ (d) $n^m$



Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

7. $\sin^{-1}\frac{x}{5}+\operatorname{cosec}^{-1}\frac{5}{4}=\frac{\pi}{2}$ எனில் $x$ -ன் மதிப்பு

(a) 4 (b) 5 (c) 2 (d) 3

8. $y^2-2y+8x-23=0$ என்ற பரவளையத்தின் அச்சு

(a) $y=-1$ (b) $x=-3$ (c) $x=3$ (d) $y=1$

9. செவ்வகல நீளம் 8 அலகுகள் மற்றும் துணையச்சின் நீளம் குவியங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்தில் பாதி உள்ள அதிபரவளையத்தின் மையத்தொலைத் தகவு

(a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{3}{2}$

10. $\vec{a}\times\vec{b}, \vec{b}\times\vec{c}, \vec{c}\times\vec{a}$ ஆகியவற்றை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு 8 கன அலகுகள் எனில், $\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right),\left(\vec{b}\times c\right)\times\left(\vec{c}\times\vec{a}\right)$ மற்றும் $\left(\vec{c}\times\vec{a}\right)\times\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)$ ஆகியவற்றை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு

(1) 8 கன அலகுகள் (2) 512 கன அலகுகள் (3) 64 கன அலகுகள் (4) 24 கன அலகுகள்

11. $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-2}, z=2$ மற்றும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+3}{3}=\frac{z+5}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

(a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{2}$

12. $y=2$ எனில் $y^3-xy^2=4$ என்ற வளைவரையின் சாய்வு

(a) $-2$ (b) $-\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$

13. $y=(x-1)^3$ என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றப் புள்ளி

(a) $(0,0)$ (b) $(0,1)$ (c) $(1,0)$ (d) $(1,1)$

14. $f(x,y)=e^{xy}$, எனில் $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ -ன் மதிப்பு

(a) $xye^{xy}$ (b) $(1+xy)e^{xy}$ (c) $(1+y)e^{xy}$ (d) $(1+x)e^{xy}$

15. $u(x,y)=e^{x^2+y^2}$ எனில், $\frac{\partial u}{\partial x}$ -ன் மதிப்பு

(a) $e^{x^2+y^2}$ (b) $2xu$ (c) $x^2u$ (d) $y^2u$

16. $\log\left(\frac{dy}{dx}\right)=x+y$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வு

(a) $e^x+e^y=c$ (b) $e^x+e^{-y}=c$ (c) $e^{-x}+e^y=c$ (d) $e^{-x}+e^{-y}=c$

17. வரிசை $n$ மற்றும் $n+1$ கொண்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பொதுத் தீர்வுகளில் உள்ள மாறத்தக்க மாறிகளின் (எதேச்சை மாறிலிகள்) எண்ணிக்கை முறையே

(a) $n-1, n$ (b) $n, n+1$ (c) $n+1, n+2$ (d) $n+1, n$



Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

18. $f(x)=\frac{1}{12}$, $a<x<b$ எனும் சார்பு ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பினைக் குறிக்கிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது $a$ மற்றும் $b$ -இன் மதிப்புகளாக இராது?

(1) 0 மற்றும் 12 (2) 5 மற்றும் 17 (3) 7 மற்றும் 19 (4) 16 மற்றும் 24

19. பலவுள் தேர்வு ஒன்றில் 5 வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் 3 சாத்தியமானக் கவனச் சிதறல் விடைகள் உள்ளது. ஊகத்தின் அடிப்படையில் 4 அல்லது அதற்கு மேல் சரியான விடையை ஒரு மாணவர் அளிப்பதற்கான நிகழ்தகவு

(a) $\frac{11}{243}$ (b) $\frac{3}{8}$ (c) $\frac{1}{243}$ (d) $\frac{5}{243}$

20. $\neg(p\vee\neg q)$-ன் மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நிரலில் வரும் மெய் மதிப்பு 'F' விளைவுகளின் எண்ணிக்கை

(a) 1 (b) 2 (c)) 3 (d) 4

## பிரிவு – II

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7\times2=14$

(ii) வினா எண் **30**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21. $\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & 0\\ 3 & -6 & -3 & 1\end{bmatrix}$ என்ற அணியின் அணித்தரம் காண்க.

22. $z_1=2-i$ மற்றும் $z_2=-4+3i$ எனில் $\frac{z_1}{z_2}$-ன் நேர்மாறைக் காண்க.

23. $\cos^{-1}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]\neq\frac{\pi}{6}$ என இருப்பதற்கான காரணத்தைக் கூறுக.

24. $16y^2-9x^2=144$ என்ற அதிபரவளையத்தின் செவ்வகல நீளம் காண்க.

25. மதிப்பிடுக : $\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x^2}\right)$.

26. $6x+5y=30$, $x$ அச்சு மற்றும் $x=-1$ மற்றும் $x=3$ ஆகியவற்றால் அடைப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க..

27. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx}+y=e^{-x}$

28. கீழ்க்காணும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி $X$-ன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பிற்கு சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க:

$$f(x)=\begin{cases}2(x-1) & 1<x<2\\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு}\end{cases}$$

29. $A=\{a+\sqrt{5}b : a,b\in\mathbb{Z}\}$ என்க. வழக்கமான பெருக்கல் $A$-ன் மீது ஓர் ஈருப்புச் செயலியா ஆகுமா எனப் பரிசோதிக்க.



Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

## பிரிவு – III

$7\times2=14$

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

(ii) வினா எண் **40**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31. நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க : $5x+2y=4, 7x+3y=5$

32. $2x^3+11x^2-9x-18=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

33. சூரியனிலிருந்து பூமியின் அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்ச தூரங்கள் முறையே $152\times10^6$ கி.மீ மற்றும் $94.5\times10^6$ கி.மீ நீள்வட்டப் பாதையின் ஒரு குவியத்தில் சூரியன் உள்ளது எனில் சூரியனுக்கும் மற்றொரு குவியத்திற்குமான தூரம் காண்க.

34. $\vec{a}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}, \vec{b}=2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}, \vec{c}=3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ மற்றும் $\vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=l\vec{a}+m\vec{b}+n\vec{c}$ எனில் $l, m, n$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

35. இரண்டு மிகை எண்களின் பெருக்குத் தொகை 20 . மேலும் அவற்றின் கூடுதல் சிறுமம் எனில் அந்த எண்களைக் காண்க.

36. $\sqrt[5]{31}$ -ன் தோராய மதிப்பைக் காண்க.

37. $2x-y+1=0$, $y=-1, y=3$ மற்றும் $y$- அச்சு ஆகியவற்றால் அடைப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

38. $y=2\left(x^2-1\right)+ce^{-x^2}$ , $c$ எதேச்சை மாறிலி எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

39. $4P(X=4)=P(x=2)$ மற்றும் $n=6$ எனும்படி உள்ள $X\sim B(n,p)$ -ன் பரவலின், சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் காண்க.

40. $x+iy=\sqrt{\dfrac{a+ib}{c+id}}$ எனில் $x^2+y^2=\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{c^2+d^2}}$ என நிறுவுக.

## பிரிவு – IV

$7\times5=35$

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

41. (a) பின்வரும் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையதா என்பதை ஆராய்க. ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றைத் தீர்க்க.
$2x-y+z=2$, $6x-3y+3z=6$, $4x-2y+2z=4$. (அல்லது)

(b) $\sqrt{3}+i$ -ன் எல்லா மூன்றாம் படி மூலங்களையும் காண்க.

42. (a) $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க. (அல்லது)



Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

(b) $ABC$-ல் $BC$ என்ற பக்கத்தின் நடுப்புள்ளி $D$ எனில், $\left|\overrightarrow{AB}\right|^2+\left|\overrightarrow{AC}\right|^2=2\left(\left|\overrightarrow{AD}\right|^2+\left|\overrightarrow{BD}\right|^2\right)$ என வெக்டர் முறையில் தீர்க்க.

43. (a) $\vec{r}=\left(5\hat{i}+7\hat{j}-3\hat{k}\right)+s\left(4\hat{i}+4\hat{j}-5\hat{k}\right)$ மற்றும் $\vec{r}=\left(8\hat{i}+4\hat{j}+5\hat{k}\right)+t\left(7\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}\right)$ ஆகிய நேர கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையும் எனக் காண்பிக்க. மேலும், இக்கோடுகள் அமையும் அறி தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) ஒரு உருளையின் கன அளவு $V$ கன செ.மீ. $V$ என்பது ஒரு மாறிலி. உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு மீச்சிறுமம் அடைய நிபந்தனையைக் காண்க.

44. (a) $ax^2+by^2=1$ மற்றும் $cx^2+dy^2=1$ என்ற வளைவரைகள் ஒன்றை ஒன்று செங்குத்தாக குறு வெட்டிக் கொண்டால் $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{c}-\frac{1}{d}$ என நிறுவுக. (அல்லது)

(b) $z(x,y)=xe^y+ye^{-x}, x=e^{-t}, y=st^2, s,t\in\mathbb{R}$. $\frac{\partial z}{\partial s}$ மற்றும் $\frac{\partial z}{\partial t}$ காண்க.

45. (a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\log(1+\tan x)dx=\frac{\pi}{8}\log 2$ என நிறுவுக (அல்லது)

(b) தீர்க்க : $\frac{dy}{dx}=\frac{x-y+5}{2(x-y)+7}$.

46. (a) ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலில் 5 முயற்சிகளுக்கு சராசரி மற்றும் பரவற்படியின் கூடுதல் 1.8 எனில் ஈருறுப்புப் பரவலைக் காண்க. (அல்லது)

(b) $p\leftrightarrow q\equiv(p\rightarrow q)\wedge(q\rightarrow p)$ என்ற சமானப் பண்பை நிரூபிக்க.

47. (a) தீர்க்க : $\cos\left(\tan^{-1}x\right)=\sin\left(\cot^{-1}\frac{3}{4}\right)$

(அல்லது)

(b) $(1,0), (-1,0)$, மற்றும் $(0,1)$ என்ற புள்ளிகள் வழியே செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.



Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com